



Predicção de Lutas no UFC

Alunos: Kelvin Lima
Curso: Sistemas de Informação
Professor: Rafael Marconi

Brasília – DF

2025

Relatório de Mineração de Dados: Casamento de Lutas no UFC

1. Introdução

Este projeto desenvolve um sistema automatizado para prever resultados de lutas do UFC (Ultimate Fighting Championship) utilizando dados históricos dos lutadores. O objetivo é criar um modelo preditivo que analise estatísticas de combate e características dos atletas para estimar probabilidades de vitória em confrontos futuros.

2. Coleta de Dados

A coleta é realizada através de web scraping do site oficial do UFC, extraindo:

- Perfis dos lutadores: record, dados físicos, estilo de luta
- Histórico de combates: resultados, métodos de finalização, rounds
- Estatísticas detalhadas: strikes acertados/tentados, takedowns, tempo de controle
- Informações contextuais: eventos, oponentes, datas das lutas

O sistema busca automaticamente os dados inserindo os nomes dos lutadores e navegando pelas páginas de perfil e histórico.

3. Pré-processamento dos Dados

- Os dados coletados passam por tratamento para:
- Limpeza: remoção de caracteres especiais e normalização de texto
- Validação: verificação de consistência nas estatísticas extraídas
- Estruturação: organização em formato JSON padronizado
- Tratamento de ausências: identificação de lutas sem dados detalhados disponíveis

4. Análise Exploratória e Visualização

A análise explora padrões nos dados como:

- Distribuição de métodos de vitória (nocaute, finalização, decisão)
- Performance por rounds e tempo de luta
- Eficiência de strikes e taxa de sucesso em takedowns
- Evolução do desempenho ao longo da carreira
- Comparação entre estilos de luta diferentes

5. Proposta de Algoritmo

O sistema implementa um modelo de machine learning que considera:

Features quantitativas: estatísticas de striking, grappling, cardio

Features qualitativas: experiência, momentum recente, vantagens físicas

Contexto da luta: categoria de peso, importância do evento

6. Resultados

O sistema deve buscar dados atualizados dos lutadores e todas suas lutas dentro da organização do UFC; Avaliação dos dados dos lutadores, como: altura, peso, ranking, envergadura, estilo de luta, estatísticas de luta, etc...

7. Conclusão

O projeto demonstra a viabilidade de automatizar a coleta e análise de dados do UFC para previsões de combate. Apesar das limitações na disponibilidade de dados detalhados para algumas lutas históricas, o sistema estabelece uma base sólida para análise preditiva no MMA, podendo ser expandido com mais fontes de dados e algoritmos mais sofisticados para melhorar a precisão das previsões.